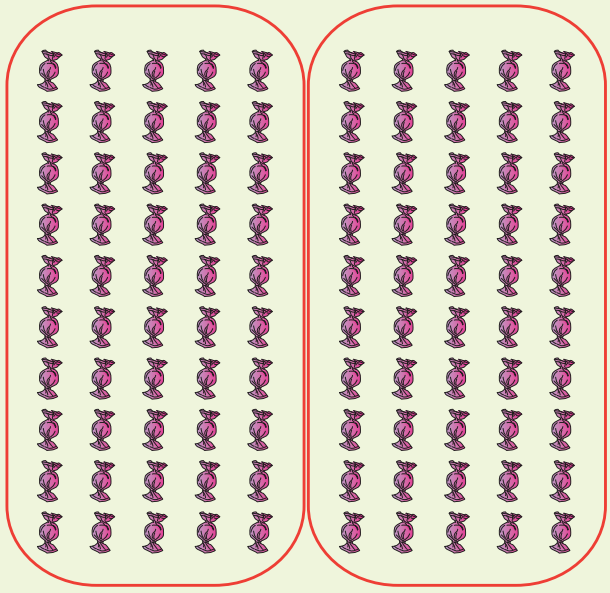
# بخش‌پذیری

## فعّالیت

۱ــ با توجّه به شکل

آیا در تقسیم یک بسته‌ی صدتایی شکلات بین دو نفر، شکلاتی باقی می‌ماند؟



پس ۱۰۰ بر ۲ _____ است.

آیا در تقسیم هر تعداد بسته‌ی صدتایی بر ۲ نیز باقیمانده صفر است؟

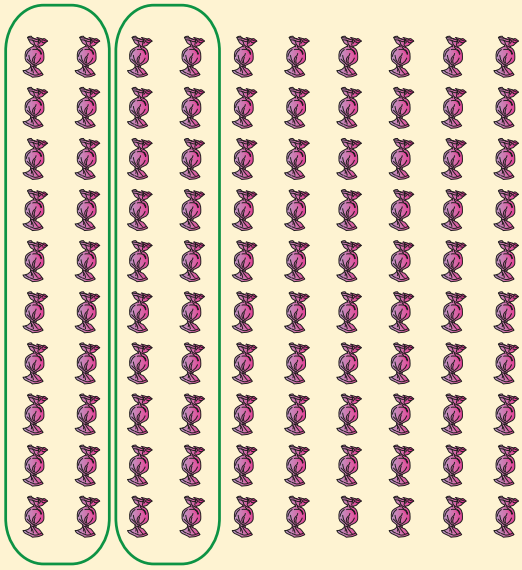
در تقسیم یک بسته‌ی ده‌تایی شکلات بین دو نفر چطور؟



۱۰ بر ۲ _____ است.

در تقسیم هر تعداد بسته‌ی ده‌تایی بر ۲ نیز باقیمانده _____ است.

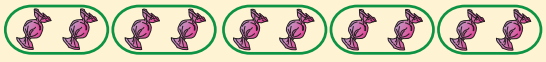
آیا در تقسیم یک بسته‌ی صدتایی شکلات بین ۵ نفر، شکلاتی باقی می‌ماند؟ با رسم خط نشان دهید.



پس ۱۰۰ بر ۵ _____ است.

آیا در تقسیم هر تعداد بسته‌ی صدتایی بر ۵ نیز باقیمانده صفر است؟

در تقسیم یک بسته‌ی ده‌تایی شکلات بین ۵ نفر چطور؟



۱۰ بر ۵ _____ است.

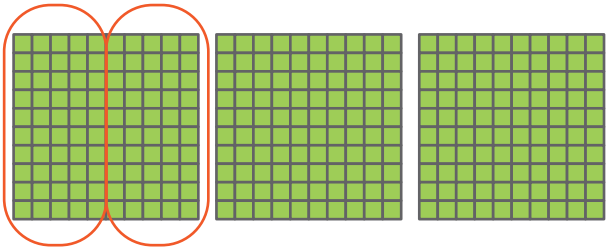
در تقسیم هر تعداد بسته‌ی ده‌تایی بر ۵ نیز باقیمانده _____ است.

۲ــ با توجّه به فعّالیت۱، می‌خواهیم بخش‌پذیری عدد ۳۷۸ بر ۲ و سپس بر ۵ را مشخّص کنیم.

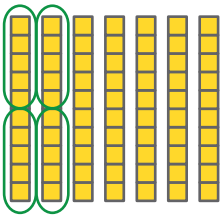
۳۷۸ یعنی _____ صدتایی، _____ ده‌تایی و ۸ تا _____ .

ابتدا صدتایی‌ها و ده‌تایی‌ها را تا جایی که امکان دارد بر ۲ و سپس بر ۵ تقسیم می‌کنیم.

آیا در تقسیم صدتایی‌ها بر ۲ چیزی باقی می‌ماند؟ با رسم خط نشان دهید.

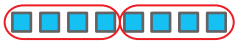


در تقسیم ده‌تایی‌ها بر ۲ چطور؟

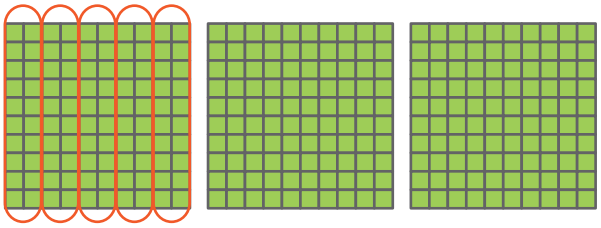


پس برای تعیین بخش‌پذیری عدد ۳۷۸ بر ۲ کافی‌است یکان آن را بر ۲ تقسیم کنیم.

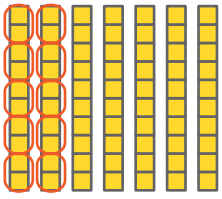
چون رقم یکانش _____ است پس بر ۲ بخش‌پذیر است.



آیا در تقسیم صدتایی‌ها بر ۵ چیزی باقی می‌ماند؟ با رسم خط نشان دهید.

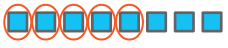


در تقسیم ده‌تایی‌ها بر ۵ چطور؟



پس برای تعیین بخش‌پذیری عدد ۳۷۸ بر ۵ کافی‌است یکان آن را بر ۵ تقسیم کنیم.

چون رقم یکانش _____ است پس بر ۵ _____ نیست.



اگر عددی مانند ۳۷۰، رقم یکانش ۰ باشد آیا بر ۲ بخش‌پذیر است؟ چرا؟

چون رقم یکانش صفر است و صدتایی‌ها و ده‌تایی‌ها همیشه بر ۲ بخش‌پذیرند پس _____ بر ۲ بخش‌پذیر _____.

جدول زیر را کامل کنید.

| عدد | ۳۷۰ | ۳۷۱ | ۳۷۲ | ۳۷۳ | ۳۷۴ | ۳۷۵ | ۳۷۶ | ۳۷۷ | ۳۷۸ | ۳۷۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| باقیمانده‌ی تقسیم بر ۲ | ۰ | ۱ | ۰ | | | | | | | |

باقیمانده‌ی تقسیم اعداد بر ۲ چه اعدادی می‌توانند باشند؟

**عددی بر ۲ بخش‌پذیر است که رقم یکانش ۰، ۲، ۴، ۶ یا ۸ باشد.**

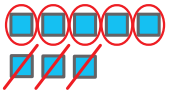
با چه تغییری در یکان عدد ۳۷۸، عدد حاصل بر ۵ بخش‌پذیر است؟ راه حلّ چند دانش‌آموز را در زیر می‌بینید.

علی



عدد حاصل ۳۸۰ است.

رضا



عدد حاصل ۳۷۵ است.

حسین



عدد حاصل ۳۷۰ است.

توضیح دهید که چرا با روش حسین، عدد حاصل بر ۵ بخش‌پذیر است؟ _____

جدول زیر را کامل کنید.

| عدد | ۳۷۰ | ۳۷۱ | ۳۷۲ | ۳۷۳ | ۳۷۴ | ۳۷۵ | ۳۷۶ | ۳۷۷ | ۳۷۸ | ۳۷۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| باقیمانده‌ی تقسیم بر ۵ | ۰ | ۱ | ۲ | | | | | | | |

باقیمانده‌ی تقسیم اعداد بر ۵ چه اعدادی می‌توانند باشند؟

**عددی بر ۵ بخش‌پذیر است که رقم یکانش ۰ یا ۵ باشد.**

## کار در کلاس

۱ــ دور اعدادی که بر ۲ بخش پذیرند، خط بکشید.

۱۲۷ ۴۶ ۳۵۸ ۹۳ ۵۵۳۲ ۷۴ ۷۰۰۰

۲ــ دور اعدادی که بر ۵ بخش‌پذیرند، خط بکشید.

۸۰ ۶۸۳ ۹۹۹۵ ۱۳۴۷۸۶۰۵۲ ۱۱۱۱۵ ۵۵۲

۳ــ با کارت‌های ۹ ، ۰ ، ۵ عددی سه رقمی بسازید که :

الف ــ بر ۲ بخش‌پذیر باشد.

ب ــ بر ۵ بخش‌پذیر باشد.

پ ــ بر ۵ بخش‌پذیر باشد ولی بر ۲ بخش‌پذیر نباشد.

ت ــ بر ۲ و بر ۵ بخش‌پذیر نباشد.

۴ــ جاهای خالی را پرکنید.

- بزرگ‌ترین عدد سه رقمی بخش‌پذیر بر ۲، _____ است.
- کوچک‌ترین عدد سه رقمی بخش‌پذیر بر ۵، _____ است.

۵ــ دور اعدادی که هم بر ۲ و هم بر ۵ بخش‌پذیرند خط بکشید. ۹۰ ۱۰۵ ۷۰ ۳۴ ۸۵

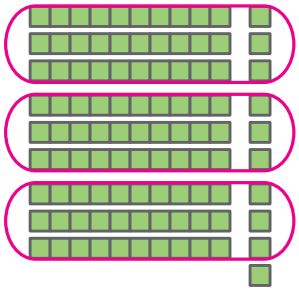
- آیا اعدادی که دورشان خط کشیدید بر ۱۰ بخش‌پذیرند؟
- رقم یکانشان چه عددی است؟
- آیا می‌توانید عددی مثال بزنید که بر ۱۰ بخش‌پذیر باشد و رقم یکانش صفر نباشد؟

۶ــ چرا اعدادی که بر ۱۰ بخش‌پذیرند، رقم یکانشان صفر است؟

## فعّالیت

۱ــ اگر شکل‌های زیر نشان‌دهنده‌ی کلوچه‌های یک کارتن باشند،

در تقسیم هر بسته‌ی صدتایی کلوچه به سه قسمت مساوی، چند کلوچه باقی می‌ماند؟



در تقسیم هر بسته‌ی ده‌تایی کلوچه به سه قسمت مساوی چطور؟

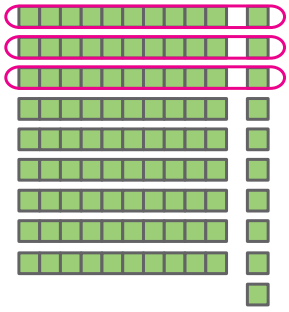


بنابراین در تقسیم هر بسته‌ی صدتایی و ده‌تایی بر ۳، باقیمانده _____ است.

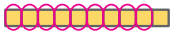
در تقسیم ۲ بسته‌ی صدتایی بر۳، باقیمانده چند است؟

_____ در تقسیم ۲ بسته‌ی ده‌تایی چطور؟ _____

در تقسیم هر بسته‌ی صدتایی کلوچه به نه قسمت مساوی، چند کلوچه باقی می‌ماند؟ با رسم خط نشان دهید.



در تقسیم هر بسته‌ی ده‌تایی کلوچه به ۹ قسمت مساوی چطور؟



بنابراین در تقسیم هر بسته‌ی صدتایی و ده‌تایی بر۹، باقیمانده _____ است.

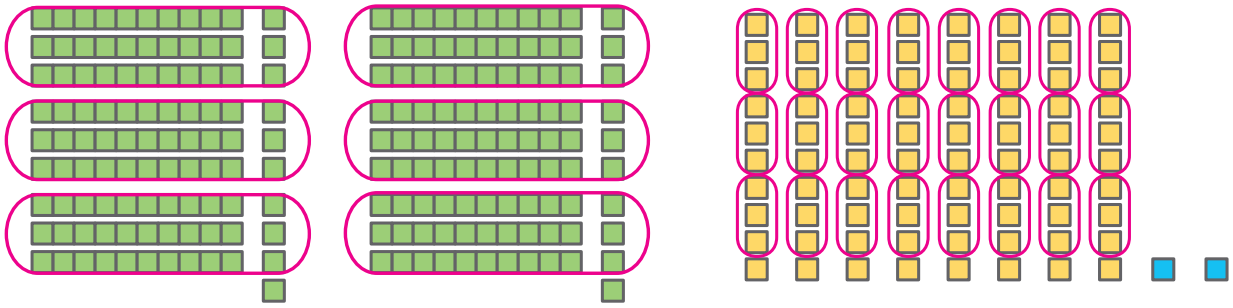
در تقسیم ۲ بسته‌ی صدتایی بر ۹، باقیمانده چند است؟

در تقسیم ۲ بسته‌ی ده‌تایی چطور؟ _____

در تقسیم ۳ بسته‌ی صدتایی بر ۹، باقیمانده چند است؟

در تقسیم ۳ بسته‌ی ده‌تایی چطور؟ _____

۲ــ چاپخانه‌ای می‌خواهد ۲۸۲ جلد کتاب را صحافی کند. اگر مدیر این چاپخانه بخواهد این تعداد کتاب را بین ۳ نفر کارگر چاپخانه به طور مساوی تقسیم کند آیا کتابی باقی می‌ماند؟

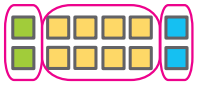


۲۸۲ یعنی _____ صدتایی، _____ ده‌تایی و ۲ تا _____

با توجّه به شکل، در تقسیم صدتایی‌ها به سه قسمت مساوی چند کتاب باقی می‌ماند؟ ۲ کتاب

در تقسیم ده‌تایی‌ها چطور؟ _____ کتاب

همه‌ی کتاب‌ها به سه قسمت مساوی تقسیم شده‌اند به غیر از : ۲ + ۸ + ۲ = ۱۲



چه ارتباطی بین ۲+۸+۲ و رقم‌های عدد ۲۸۲ وجود دارد؟

آیا می‌توانید روشی ساده برای تعیین بخش‌پذیری عدد ۲۸۲ بر ۳ پیشنهاد کنید؟

*می‌توانیم رقم‌های عدد* _____ *را با هم جمع کنیم و مجموع آنها را بر* _____ *تقسیم کنیم.*

_____ = _____ + ۸ + _____

۱۲ | ۴ — ۰

چون جمع رقم‌های عدد _____ بر _____ بخش‌پذیر است، پس عدد ۲۸۲ نیز بر _____ بخش‌پذیر است.

آیا در تقسیم کتاب‌ها بین ۳ نفر برای صحافی، کتابی باقی می‌ماند؟ _____

**عددی بر ۳ بخش‌پذیر است که جمع رقم‌هایش بر ۳ بخش‌پذیر باشد.**

اگر پس از صحافی برای حمل آسان کتاب‌ها، بخواهند آنها را به طور مساوی در ۹ کارتن قرار دهند، آیا کتابی باقی می‌ماند؟

با توجّه به فعّالیت ۱، از تقسیم صدتایی‌ها به ۹ قسمت مساوی _____ و از تقسیم ده‌تایی‌ها به ۹ قسمت مساوی _____ باقی می‌ماند.

بنابراین همه‌ی کتاب‌ها به طور مساوی بین ۹ کارتن تقسیم می‌شوند به غیر از :

۲ + _____ + ۲ = _____

یکی ← _____ ← باقیمانده‌ی تقسیم صدتایی‌ها بر ۹

که اگر _____ را بر ۹ تقسیم کنیم، باقیمانده _____ می‌شود. پس _____ کتاب باقی می‌ماند.

آیا از روشی که برای تعیین بخش‌پذیری اعداد بر ۳ گفته شد، برای تعیین بخش‌پذیری بر ۹ نیز می‌توان استفاده کرد؟

**عددی بر ۹ بخش‌پذیر است که جمع رقم‌هایش بر ۹ بخش‌پذیر باشد.**

## کار در کلاس

۱ــ دور اعدادی که بر ۳ بخش‌پذیرند خط بکشید.
۲۳ ۳۰۰۶ ۱۵۰ ۱۹ ۹۳ ۸۴ ۷۹

◆ آیا همه‌ی اعدادی که دورشان خط کشیدید بر ۹ نیز بخش‌پذیرند؟

۲ــ دور اعدادی که بر ۹ بخش‌پذیرند خط بکشید.
۹۱۹ ۲۱۳۶ ۱۹۸ ۸۷ ۷۳ ۱۷ ۵۴

◆ آیا عددی هست که دورش خط کشیده باشید و بر ۳ بخش‌پذیر نباشد؟

۳ــ از سؤال ۱ و ۲ چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

۴ــ در داخل ☐ رقمی قرار دهید که :
۶☐ ، ☐۷۲ ، ۲۴☐

الف ــ اعداد حاصل بر ۳ بخش‌پذیر باشند.

ب ــ اعداد حاصل هم بر ۲ و هم بر ۳ بخش‌پذیر باشند.

آیا اعداد حاصل بر ۶ نیز بخش پذیرند؟ با تقسیم کردن مشخّص کنید.

## تمرین

۱ــ تعداد دانش‌آموزان کلاسی ۲۵ نفر است. معلّم دانش‌آموزان کلاس را در گروه‌های چند نفره گروه‌بندی کند تا همه‌ی دانش‌آموزان در گروه‌هایی با تعداد مساوی قرار گیرند؟

◆ اگر تعداد دانش‌آموزان کلاس ۳۰ نفر باشد، معلّم آنها را در گروه‌های چند نفره می‌تواند گروه‌بندی کند؟

◆ اگر تعداد دانش‌آموزان کلاس بین ۲۰ تا ۳۰ نفر باشد، در چه صورتی نمی‌توان آنها را به هیچ یک از گروه‌های ۵،۳،۲ و ۹ نفره با تعداد مساوی گروه‌بندی کرد؟



۲ــ دور اعدادی که بر ۲ بخش‌پذیرند خط بکشید.
۲۳۲ ۷۰۰۰ ۵۸ ۲۲۷ ۱۰۵ ۹۶

۳ــ دور اعدادی که بر ۹ بخش‌پذیرند خط بکشید.
۱۹۹ ۵۰۱۱۲ ۶۹ ۲۲۵ ۲۰۷ ۳۶

۴ــ با توجّه به موارد خواسته‌شده، در ☐ رقم مناسب قرار دهید.

الف) بر ۵ بخش‌پذیر باشد. ۳۱☐

ب) عددی بین ۴۰ و ۶۰ که بر ۳ بخش‌پذیر باشد. ☐☐

پ) بر ۳ بخش‌پذیر باشد. ۲☐

ت) عددی که بر هیچ یک از اعداد ۲، ۳، ۵ و ۹ بخش‌پذیر نباشد. ☐۷

۵ــ مادر ریحانه می‌خواهد به مناسبت روز بیست و هشتم ماه صفر (سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص)) شله‌زرد نذری بپزد. او با کدام‌یک از پیمانه‌های ۲ یا ۵ لیتری می‌تواند ۳۵ لیتر آب داخل دیگ‌های شله‌زرد بریزد؟

